

Culture Mathématique

Énigmes et Paradoxes de la Croissance Exponentielle

Introduction : L'intuition trompeuse

Notre cerveau est habitué aux croissances linéaires (si j'achète deux fois plus de pommes, je paie deux fois plus cher). Mais avec la croissance exponentielle (multiplication répétée), notre intuition est souvent prise en défaut. C'est là que les mathématiques deviennent indispensables.

Énigme 1 : Le lac aux nénuphars

Un nénuphar pousse dans un étang. Cette espèce est très envahissante : sa surface **double chaque jour**.

On sait qu'il faut exactement **30 jours** pour que le nénuphar recouvre la totalité de la surface de l'étang.

Question : Au bout de combien de jours l'étang a-t-il été recouvert à la **moitié** ?

Réponse et Explication

Réponse : 29 jours.

Pourquoi ? C'est le piège classique. Si la surface double chaque jour, cela signifie que le jour précédent, elle était deux fois plus petite.

- Jour 30 : 100% (Totalité)
- Jour 29 : 50% (Moitié)
- Jour 28 : 25% (Quart)

Lien mathématique : C'est la croissance en 2^n . La variation est brutale à la fin.

Énigme 2 : L'invasion bactérienne

Une bactérie se divise en deux toutes les heures (division cellulaire). On place **1 seule bactérie** dans un bocal nutritif à $t = 0$.

- $t = 0$: 1 bactérie
- $t = 1h$: 2 bactéries
- $t = 2h$: 4 bactéries

Question : Au bout de combien de temps la population dépassera-t-elle **1 million** d'individus ?

Réponse et Explication

Réponse : Environ 20 heures.

Le calcul : On cherche n (le nombre d'heures) tel que $2^n > 1\,000\,000$. C'est ici que le Logarithme intervient !

$$\ln(2^n) > \ln(10^6) \iff n \cdot \ln(2) > \ln(10^6)$$

$$n > \frac{\ln(10^6)}{\ln(2)} \approx \frac{13,81}{0,69} \approx 19,93$$

Il suffit de moins d'une journée pour passer de 1 à 1 million !

Énigme 3 : Vers la Lune

Prenez une feuille de papier standard. Son épaisseur est d'environ **0,1 mm**. Imaginez que vous puissiez la plier en deux autant de fois que vous le souhaitez.

Question : Si vous la pliez **42 fois** d'affilée, quelle épaisseur obtiendrez-vous ?

- A) Environ 4 mètres (hauteur d'une maison)
- B) Environ 100 kilomètres (limite de l'espace)
- C) Environ 400 000 kilomètres (distance Terre-Lune)

Réponse et Explication

Réponse : C (La distance Terre-Lune !)

Le calcul : Chaque pli double l'épaisseur. Au bout de 42 plis, on a multiplié l'épaisseur par 2^{42} .

$$E = 0,1 \text{ mm} \times 2^{42}$$

$$2^{42} \approx 4\,398\,046\,511\,104$$

$$E \approx 439\,804\,651\,110 \text{ mm} \approx 439\,804 \text{ km}$$

La distance moyenne Terre-Lune est de 384 400 km. Avec 42 plis, on la dépasse largement. C'est la puissance "explosive" de l'exponentielle.

Énigme 4 : L'horloge radioactive

Contrairement aux bactéries, les atomes radioactifs disparaissent avec le temps. Mais ils ne disparaissent pas de manière linéaire !

Le **Carbone 14** possède une "demi-vie" de **5 730 ans**. Cela signifie que tous les 5 730 ans, **la moitié** des atomes restants disparaît.

Un archéologue découvre un fragment d'os dans une grotte. Après analyse, il découvre qu'il ne reste que **6,25 %** de la quantité initiale de Carbone 14.

Question : Quel est l'âge de cet os ?

Réponse et Explication

Réponse : 22 920 ans.

Le raisonnement : On ne soustrait pas une quantité fixe, on divise par 2 à chaque période (c'est l'inverse du néphtar).

- Aujourd'hui ($t = 0$) : 100 %
- Il y a 5 730 ans (1 demi-vie) : 50 %
- Il y a 11 460 ans (2 demi-vies) : 25 %
- Il y a 17 190 ans (3 demi-vies) : 12,5 %
- Il y a **22 920 ans** (4 demi-vies) : 6,25 %

Lien mathématique : C'est une exponentielle décroissante $N(t) = N_0 \cdot (0,5)^n$ ou $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$. Pour trouver l'âge précis sans tomber sur un compte rond, les scientifiques utilisent le logarithme : $t = \frac{\ln(0,0625)}{-\lambda}$.

Ce qu'il faut retenir pour le module

Ces énigmes illustrent deux concepts clés du cours :

1. **La vitesse d'évolution (Exponentielle)** : Que ce soit des bactéries, des électrons dans un circuit ou une épidémie, lorsque la variation dépend de la quantité actuelle (plus il y a de bactéries, plus elles se reproduisent), le phénomène s'emballe très vite. Seule la fonction **exponentielle** modélise cela.
2. **La recherche du temps (Logarithme)** : Dans l'énigme des bactéries, nous avons cherché "quand" on atteint 1 million. Pour trouver une durée ou un temps t qui est coincé dans une puissance (2^t ou e^t), nous avons obligatoirement besoin de l'outil inverse : le **Logarithme Népérien**.